

음주컷 · 최종 결과보고서

하드웨어 · 펌웨어 구현

2026.05 최종 결과보고서

팀 공동 자료에서 시스템 구조, 회로·배선, 상태 처리와 결과를 발췌했습니다.

실차 제어 대신 LED로 동작을 시연한 시제품입니다. 발표자료의 명령 표기는 요약이며, 실제 코드의 SYSTEM_START 및 측정·대기 시간은 웹 페이지 설명을 참고하세요.

원본 중 1, 2, 13, 14, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45쪽 발췌 · 원본 페이지 번호는 유지했습니다.

음주 운전 방지를 위한

AI 음주 측정 및 시동 잠금 시스템

음주컷



2026.05.15 발표 : 5조 음주컷

Our Team

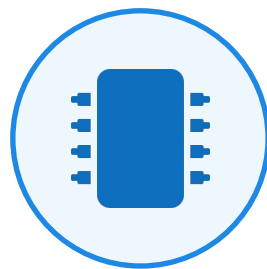
팀원 소개



TEAM LEADER

정재영

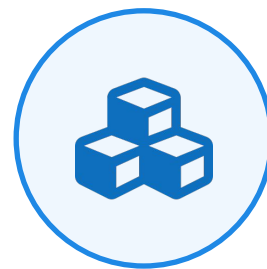
AI 모델 개발



MEMBER

박종빈

하드웨어 설계 · 펌웨어 개발



MEMBER

최세은

기획 · 펌웨어 개발

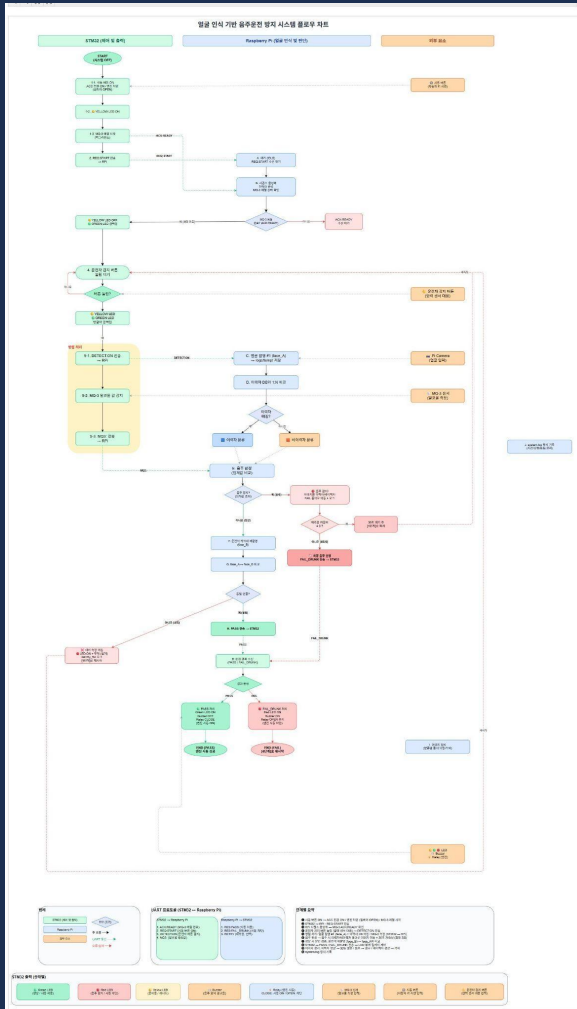
Architecture 시스템 아키텍처

Pi는 판단, STM32는 입출력 담당



System Flow

전체 시스템 플로우



사전 운전자 사진 3장
등록

시동 ON

운전자 착석

얼굴 인식 수행

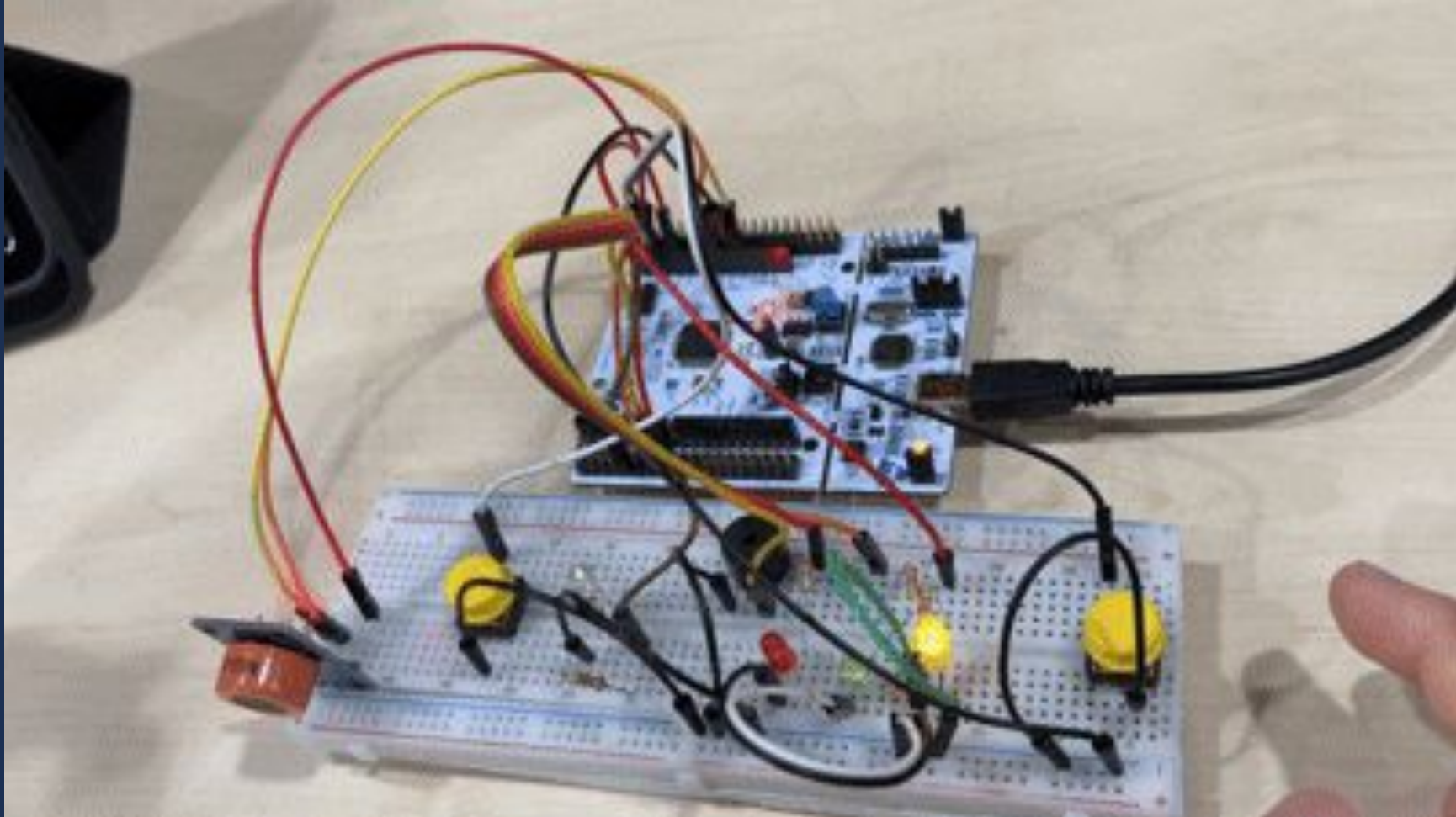
알콜 농도 측정

음주 여부 판단

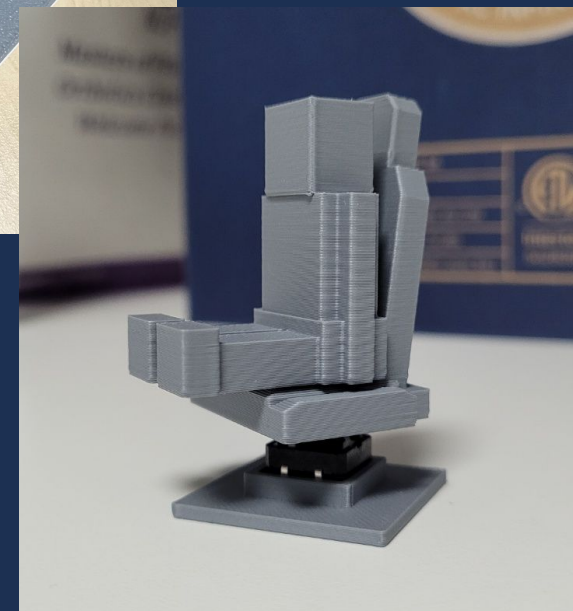
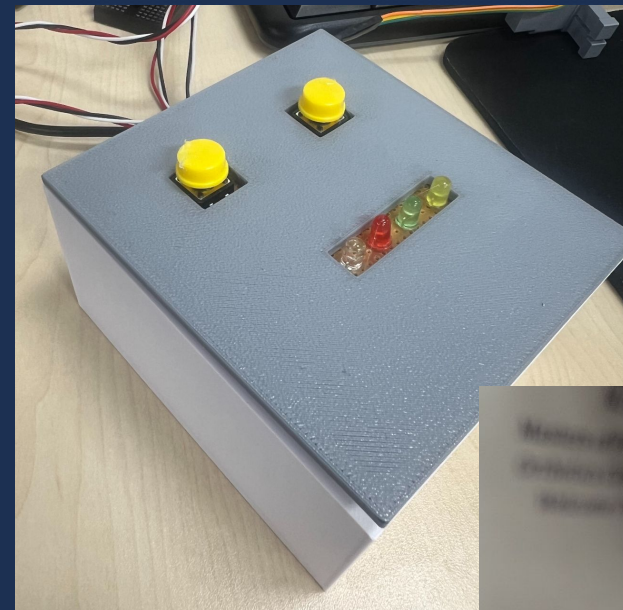
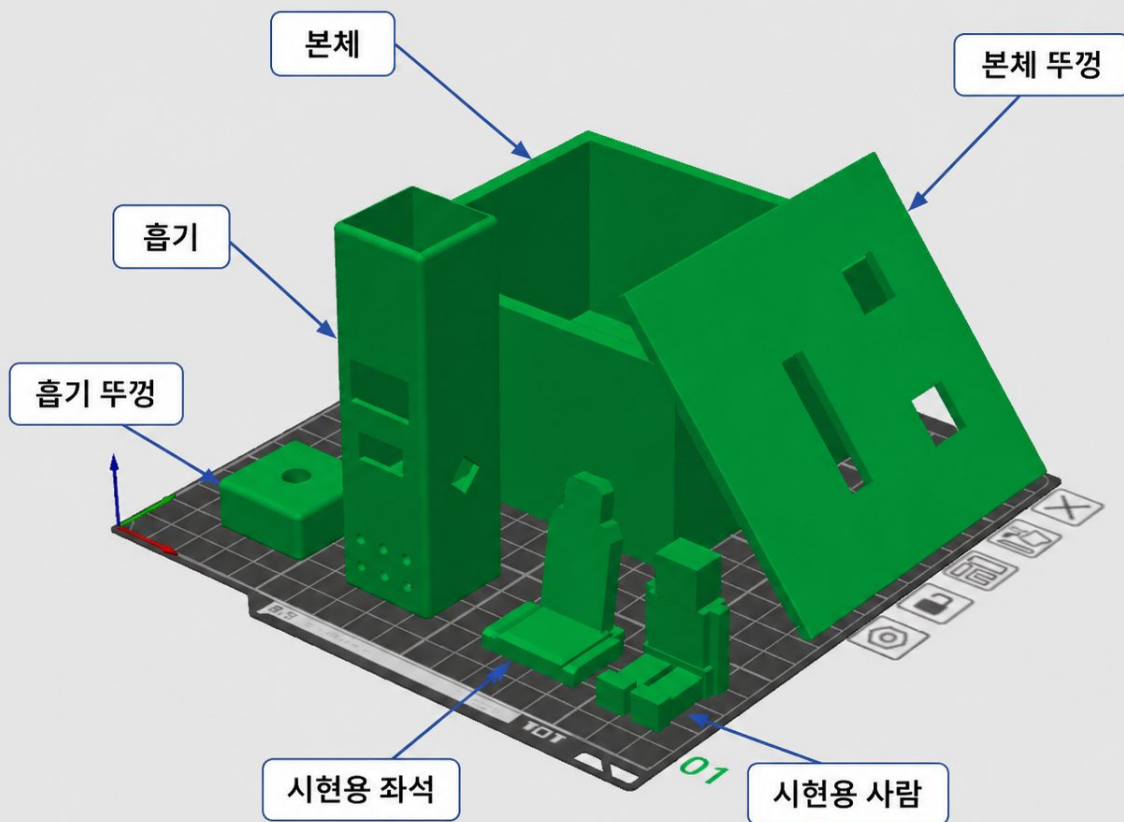
시동 ON

시동 OFF

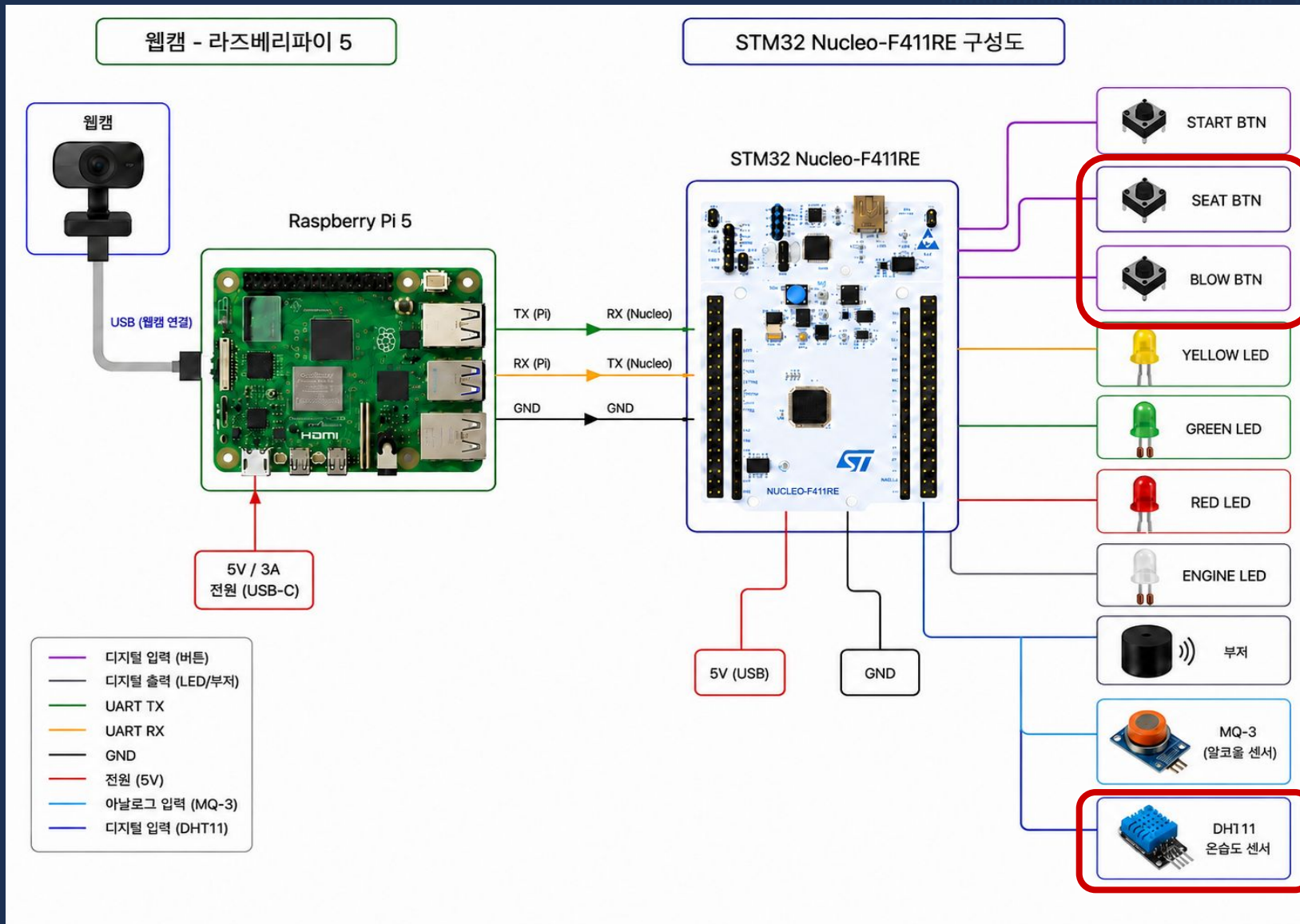
Demo Design 데모 모델 개발 및 테스트



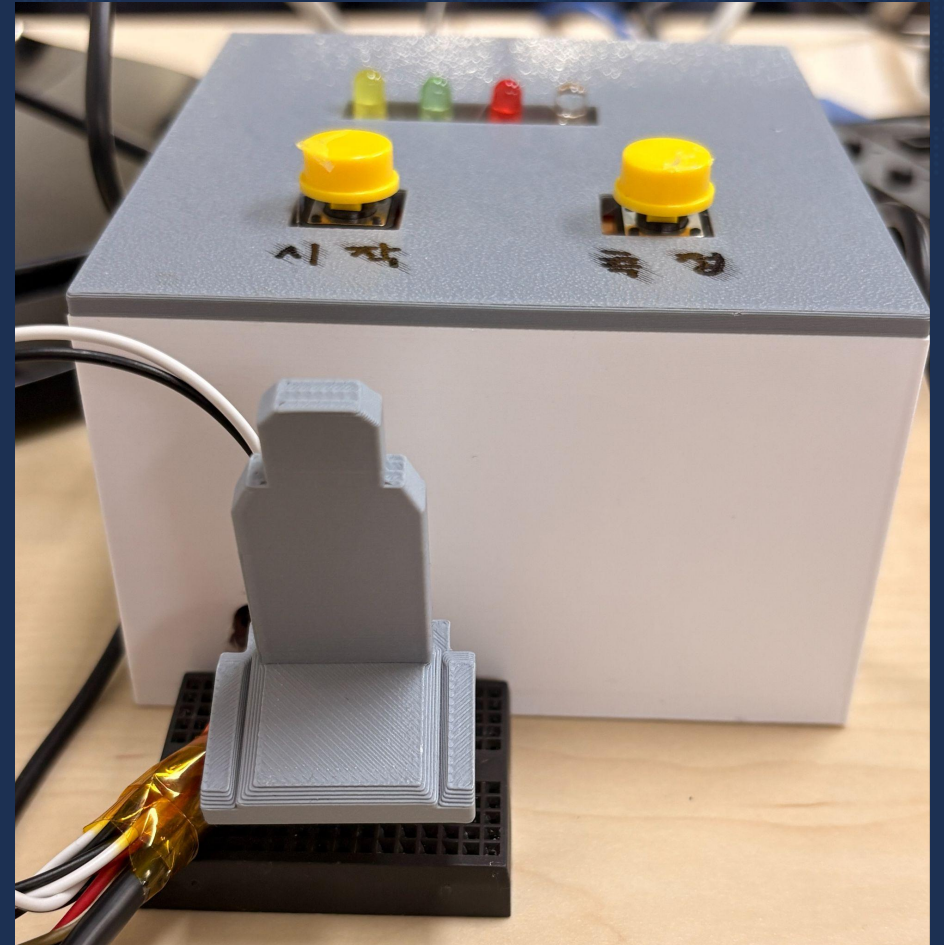
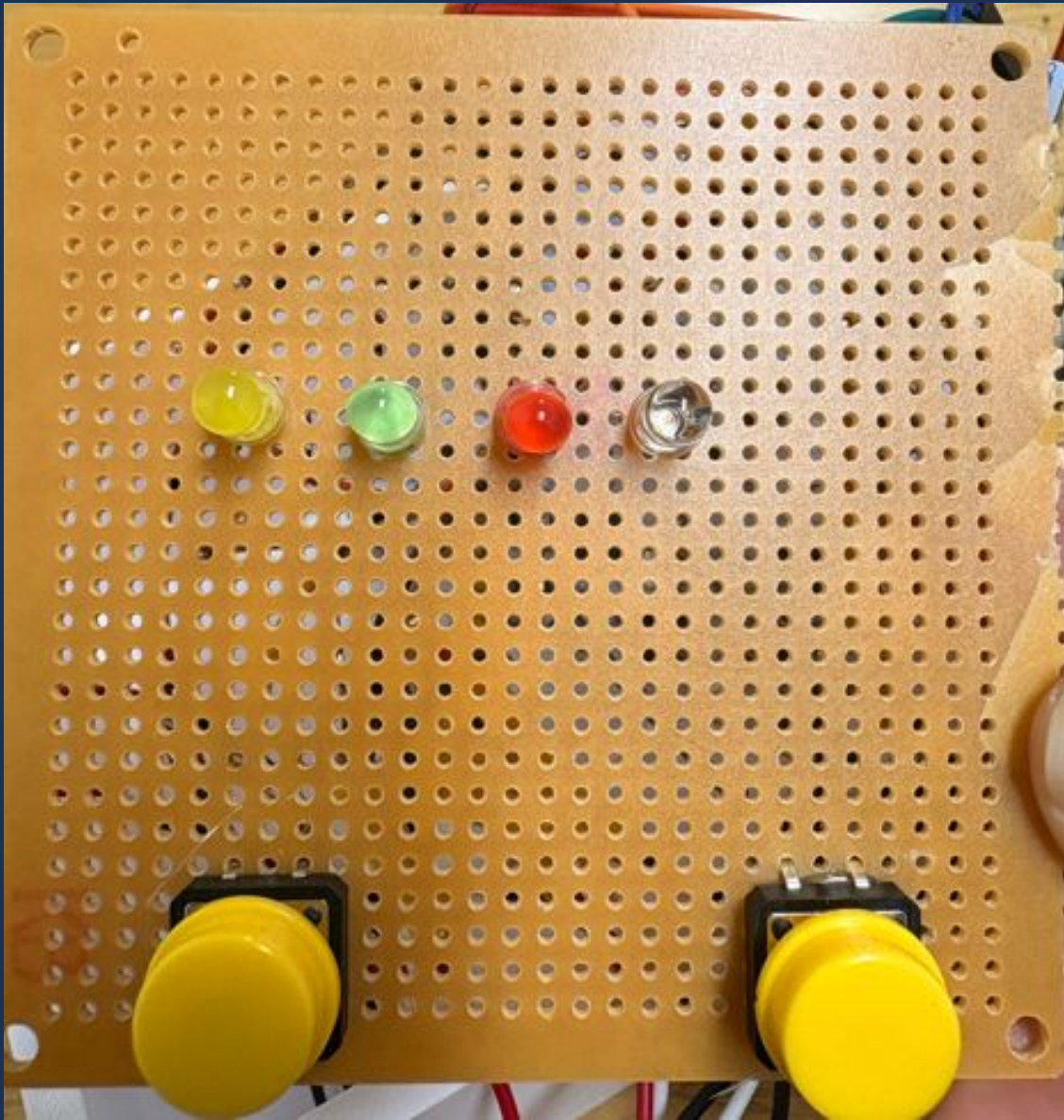
3D 프린팅 외관 제작



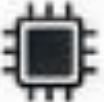
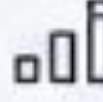
하드웨어 구성



회로 구성 및 외관



DEMO → FINAL

	Demo Version (기준 데모 버전)		Final Version (최종 버전)
구성	 STM 단독 동작	→	 +  STM + Raspberry Pi 연동
기능	 기본 기능	→	 AI 기능 추가
구조	 테스트 구조	→	 최종 프로토타입 적용
확장성	 제한적	→	 확장 가능

STM:

입력 제어

센서 측정

MESSAGE 송수신

시스템 제어

PI

AI 기능으로 측정자 특정

전체 판단

DETECT BTN → SEAT BTN / BLOW BTN



좌석과 측정 버튼 으로 분리 - 좌석이탈/대리측정
방지



MQ3 + DHT11

사용자가 측정기에 숨을 불었는가?

습도 변화량 측정

센서값 안정화 → 재측정시 대기시간

[MQ3 / HUM 판정 결과]

MQ3 Baseline: 188.60

MQ3 Peak: 199.00

MQ3 Delta: 10.40

HUM Baseline: 72.00

HUM Peak: 77.00

HUM Delta: 5.00

✓ 정상 호흡 감지 1회차 측정 완료

✓ 정상 판정 → 즉시 본인 검증 단계 이동

[MQ3 / HUM 판정 결과]

MQ3 Baseline: 49.70

MQ3 Peak: 61.00

MQ3 Delta: 11.30

HUM Baseline: 75.00

HUM Peak: 69.00

HUM Delta: -6.00

호흡 감지 부족 → STM32에 RETRY 전송

BLOW 버튼 재입력 대기

RPi → STM32: RETRY

상태 정의

상태 (State)	설명	조건 / 동작
 IDLE	대기 상태	시작 버튼 입력 대기
 START	측정 시작 상태	START BTN 입력 시 → 좌석 확인
 SEAT CHECK	운전자 착석 확인	SEAT BTN 입력 시 → 측정 준비
 BLOW WAIT	음주 측정 대기	BLOW BTN 입력 시 → 측정 시작
 MEASURING	알코올 측정 상태	MQ-3 센서 데이터 측정
 PASS	정상 통과 상태	측정값 < 기준값 → GREEN LED
 FAIL	음주 감지 상태	측정값 ≥ 기준값(초과) → RED LED, 부저
 RETRY WAIT	재측정 대기	일정 시간 후 → 측정 대기 상태로 복귀
 SYSTEM RESET	시스템 초기화	모든 상태 및 변수 초기화 후 IDLE로 복귀

상태 정의

UART MESSAGE

STM32 → Pi

START

검사기 ON

SEAT_ON / OFF

운전자 착석 및 자리이탈

BLOW_START

측정 및 재측정 시작

MESURE_BEGIN / END

센서값 전송 및 종료

연결 구성



Raspberry Pi 5

얼굴 인식 / 판단

TX GPIO14

RX GPIO15

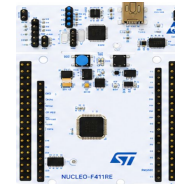
TX → RX



RX ← TX



GND 공통



STM32F411RE

하드웨어 제어 / 센서 측정

TX PA9

RX PA10

Pi → STM32

PASS

음주 측정 통과 / 시동 가능

FAIL

음주 감지

RETRY

재측정

OTHER

대리 측정

UART EX) CASE: PASS

```
[1단계] SYSTEM START 대기
STM32 → RPi: SYSTEM_START
[2단계] SEAT ON 대기
STM32 → RPi: SEAT_ON
[3단계] face_A 세션 촬영
=====
👤 얼굴 인증을 시작합니다
📷 face_A 세션 촬영 시작
=====
```

```
[4단계][측정 대기 단계] BLOW_START 대기
STM32 → RPi: SEAT_OFF
[BLOW 대기 수신] SEAT_OFF
⚠️ SEAT OFF 감지: 10초 안에 다시 앉아야 합니다
STM32 → RPi: SEAT_ON
✅ SEAT ON 복귀: 시퀀스 계속 진행
STM32 → RPi: BLOW_START
[BLOW 대기 수신] BLOW_START
👉 BLOW 버튼 입력 감지
[5단계] MQ3 값, DHT 값 수집
STM32 → RPi: MEASURE_BEGIN
[UART] 측정 시작
```

```
STM32 → RPi: HUM:73
STM32 → RPi: MQ3:185
STM32 → RPi: MQ3:188
STM32 → RPi: MQ3:199
STM32 → RPi: MQ3:199
STM32 → RPi: MQ3:196
STM32 → RPi: MQ3:192
STM32 → RPi: MQ3:187
STM32 → RPi: MQ3:190
STM32 → RPi: MQ3:189
STM32 → RPi: MQ3:193
STM32 → RPi: HUM:77
STM32 → RPi: MQ3:196
STM32 → RPi: MQ3:193
STM32 → RPi: MQ3:193
STM32 → RPi: MQ3:185
STM32 → RPi: MQ3:186
STM32 → RPi: MQ3:186
STM32 → RPi: MQ3:180
STM32 → RPi: MQ3:176
STM32 → RPi: MQ3:190
STM32 → RPi: MQ3:179
STM32 → RPi: MEASURE_END
[UART] 측정 종료
```

```
=====
[MQ3 / HUM 판정 결과]
MQ3 Baseline: 188.60
MQ3 Peak: 199.00
MQ3 Delta: 10.40
HUM Baseline: 72.00
HUM Peak: 77.00
HUM Delta: 5.00
=====
✅ 정상 호흡 감지: 1회차 측정 완료
✅ 정상 판정 → 즉시 본인 검증 단계 이동
👤 최종 운전자 확인 중...
=====
Session Identity Similarity: 0.9229
[IDENTITY] threshold: 0.7
=====
✅ 최종 PASS
🚗 시동 허용
=====
RPi → STM32: PASS
=====
```

Results

개선 사항



STM32

하드웨어 연결 구성



STM32 데모모델

동작 흐름 구현 및 동작 성공



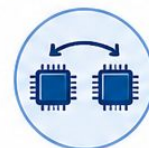
라즈베리파이

얼굴인식 AI 로직 구현완료

개선 완료



MQ3 센서값
측정 로직 개선



라즈베리파이 - STM32
UART 메인 제어 흐름 정리



하드웨어 모델 제작



코드 안정화 및
최종 테스트